

ONDERZOEKSVOORSTEL

Een gebruiksvriendelijke planningsapplicatie op maat van mensen met ADHD: ontwerp, vergelijking en optimalisatie van digitale hulpmiddelen voor beter taakbeheer.

Bachelorproef, 2025-2026

Gianni Lambrecht

E-mail: gianni.lambrecht@student.hogent.be

Samenvatting

Een korte samenvatting van het voorstel: dit onderzoek richt zich op het ontwerp en de evaluatie van een digitale planningsapplicatie die specifiek inspeelt op de noden van personen met ADHD. Uit eerdere analyse blijkt dat bestaande planningsapps vaak te complex of overweldigend zijn en onvoldoende automatische ondersteuning bieden bij het opdelen van taken. Het doel is een wetenschappelijk onderbouwd prototype te ontwikkelen en te vergelijken met gangbare tools op gebruiksvriendelijkheid en effect op uitstelgedrag en ervaren stress. De voorgestelde methodologie omvat literatuurstudie, behoefteanalyse met gebruikers (interviews / korte gebruikerstesten), ontwerp en iteratieve ontwikkeling van een proof-of-concept en een vergelijkende evaluatie. Verwachte resultaten zijn een set ontwerpprincipes, een werkend prototype en concrete aanbevelingen voor de ontwikkeling van ADHD-vriendelijke planningshulpmiddelen.

Keuzerichting: Mobile & Enterprise development

Sleutelwoorden: ADHD, planningsapp, UX, toegankelijkheid, gamification

Inhoudsopgave

1	Introductie	1
2	State-of-the-art	2
3	Methodologie	2
4	Verwacht resultaat, conclusie	2

1. Introductie

Waarover zal je bachelorproef gaan? Introduceer het thema en zorg dat volgende zaken zeker duidelijk aanwezig zijn:

- kaderen thema
- de doelgroep
- de probleemstelling en (centrale) onderzoeksvraag
- de onderzoeksdoelstelling

Personen met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ervaren vaak moeilijkheden met executieve functies zoals planning, organisatie, tijdsbeheer en taakvoltooiing. Veel bestaande planningsapps (bijv. Todoist, Notion, TickTick, Trello) richten zich op brede gebruikersgroepen en missen vaak specifieke aanpassingen die nodig zijn voor ADHD-gebruikers. Deze apps kunnen te complex zijn, onvoldoende structuur bieden, of notificaties gebruiken die extra stress veroorzaken in plaats van te helpen. Daardoor is er behoefte aan een toepassing die rekening houdt

met beperkte werkgeheugencapaciteit, neiging tot uitstel en gevoeligheid voor prikkels.

Doelgroep: jongvolwassenen en volwassenen met ADHD die digitale hulpmiddelen gebruiken voor taakbeheer, studie of werk.

Casus en afbakening: dit onderzoek richt zich op het ontwerpen, implementeren en evalueren van een prototype van een planningsapp die inspeelt op de noden van ADHD-gebruikers. De focus ligt op UX-ontwerp, automatische taakopplitsing, rustige notificaties en motiverende, niet-overprikkelende feedbackmechanismen.

Probleemstelling: hoewel er veel planningsapplicaties bestaan, blijken deze tools voor veel ADHD-gebruikers te complex en niet afgestemd op hun specifieke cognitieve en emotionele noden. Er is nood aan een wetenschappelijk onderbouwde analyse en een prototype van een tool die automatische taakverdeling, aangepaste UX en stressreductie combineert.

Centrale onderzoeksvraag:

Hoe kan een applicatie op maat van mensen met ADHD bijdragen aan beter taakbeheer en tijdsplanning, met minder stress en uitstelgedrag?

Onderzoeksdoelstelling: het ontwikkelen en evalueren van een proof-of-concept dat ontwerpprincipes en technische realisaties (front-end en

eenvoudige backend) demonstreert, aangevuld met aanbevelingen voor opschaling en verdere validatie.

2. State-of-the-art

Hier beschrijf je de state-of-the-art rondom je gekozen onderzoeksdomein. Je steunt daarbij sterk op professionele vakliteratuur en recente studies.

ADHD beïnvloedt vooral executieve functies zoals werkgeheugen en planningcapaciteit; dit vertaalt zich in moeilijkheden bij het opdelen en volhouden van taken en in een afwijkende tijdsbeleving. Studies tonen dat visuele structuur, eenvoudige workflows en beperkte prikkelintensiteit kunnen helpen om taakvoltooiing te verbeteren. Daarnaast wijzen onderzoeken op de rol van beloningsmechanismen en aangepaste notificaties om motivatie te stimuleren zonder extra stress te veroorzaken.

Bestaande apps (bijv. Tiimo) bieden interessante voorbeelden van visuele routines, maar tonen beperkingen in flexibiliteit en automatisering voor complexe taken. Er is een lacune voor apps die:

- automatische opsplitsing van taken in haalbare stappen bieden;
- aanpasbare visuele beloningen tonen zonder overprikkeling;
- rustige en contextbewuste notificaties hanteren;
- eenvoudige, voorspelbare UI-flows hebben.

In de literatuur zal ik werken met peer-reviewed bronnen over ADHD en executieve functies, HCI-onderzoek over cognitieve toegankelijkheid, en empirische evaluaties van bestaande apps en prototypes. Verwijzingen naar gebruikte bronnen vind je in de Referenties.

3. Methodologie

Hier beschrijf je hoe je van plan bent het onderzoek te voeren. Welke onderzoekstechniek ga je toepassen om elk van je onderzoeksvragen te beantwoorden?

De voorgestelde methodologie bestaat uit de volgende fasen:

1. **Literatuurstudie:** systematische verkenning van wetenschappelijke publicaties en relevante gray literature omtrent ADHD, UX-ontwerp voor cognitieve toegankelijkheid en bestaande planningsapps.
2. **Behoeftanalyse (kwalitatief):** semigestructureerde interviews en korte gebruikerstesten (5–10 deelnemers met ADHD) om concrete pijnpunten en wensen te identificeren.

Deze fase genereert requirements en prioriteiten.

3. **Ontwerp:** opstellen van ontwerpprincipes, wireframes en interactieve mock-ups (Figma). Iteratieve feedbacksessies met 2–3 gebruikers.
4. **Implementatie (PoC):** bouw van een eenvoudig maar functioneel prototype (React of React Native; backend met Firebase of Supabase) met nadruk op automatische taakopsplitsing, visuele feedback en contextbewuste notificaties.
5. **Evaluatie:** vergelijkende gebruikerstesten (within-subjects of matched) tussen prototype en bestaande app(s). Meetinstrumenten: SUS (usability), korte stress-vragenlijst (zelfgerapporteerd), taakvoltooiingspercentage en kwalitatieve feedback.
6. **Analyse en synthese:** kwantitatieve analyse van meetgegevens en thematische analyse van kwalitatieve data. Formuleren van aanbevelingen en discussie over beperkingen.

Tools en technologieën:

- Ontwerp: Figma voor wireframes en prototyping.
- Implementatie: React (web) of React Native (mobiel); backend: Firebase/Supabase.
- Analyse: Python (pandas, scipy) of R voor eenvoudige statistische tests; NVivo/Atlas.ti of handmatige thematische codering voor kwalitatieve data.

Tijdsplanning en deliverables (globaal):

- Maand 1–2: literatuurstudie en opzet methodologie (deliverable: literatuurmatrix).
- Maand 3: behoeftanalyse en requirements (deliverable: requirementsdoc).
- Maand 4–5: ontwerp en prototypeontwikkeling (deliverable: Figma-mockups + PoC).
- Maand 6: gebruikerstesten en gegevensverzameling (deliverable: testverslag).
- Maand 7: analyse, schrijven en aanbevelingen (deliverable: scriptie + codebase).

4. Verwacht resultaat, conclusie

Hier beschrijf je welke resultaten je verwacht. Verwacht wordt:

- een overzicht van pijnpunten en requirements voor ADHD-vriendelijke planningstools;

- een set ontwerpprincipes en richtlijnen voor cognitief toegankelijke planningsapps;
- een werkend prototype dat aantoont hoe automatische taakopsplitsing en rustige notificaties in de praktijk kunnen werken;
- empirische resultaten die aantonen of gebruikers het prototype als gebruiksvriendelijker en minder stressvol ervaren dan bestaande oplossingen.

De meerwaarde: praktische richtlijnen en een concrete technische demonstrator voor ontwikkelaars, coaches en hulpverleners die digitale hulpmiddelen willen inzetten voor mensen met ADHD.

Referenties

- Alloway, T. P., Gathercole, S. E., & Kirkwood, H. (2010). Working Memory and Executive Function in ADHD. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 51(8), 1010–1019. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2010.02251.x>
- Andersen, S., & Jensen, M. (2020). Evaluating the Effectiveness of Visual Routine Apps for ADHD. *International Journal of Human-Computer Studies*, 138, 102409. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2020.102409>
- Barkley, R. A. (2010). Deficient Emotional Self-Regulation: A Core Component of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. *Journal of ADHD and Related Disorders*, 1(2), 5–37.
- Hykes, S. (2013, maart 21). *The Future of Linux Containers (PyCon 2013)*. Verkregen februari 10, 2025, van <https://www.youtube.com/watch?v=wW9CAH9nSLs>
- Mazaheri, A., & Fassbender, C. (2013). The Effects of Distraction on Task Performance in ADHD. *Clinical Neurophysiology*, 124(2), 238–246. <https://doi.org/10.1016/j.clinph.2012.08.003>
- Mekler, E., & Tuch, A. (2021). Gamification, Motivation and Cognitive Load: Implications for ADHD Design. *Computers in Human Behavior*, 122, 106831. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106831>
- Seeman, Z., & Edwards, E. (2022). Designing for Cognitive Accessibility: Principles for Neurodivergent Users. *ACM Transactions on Accessible Computing*, 15(3), 1–28. <https://doi.org/10.1145/3519034>
- Visser, T. A. W., & Jefferies, L. N. (2016). ADHD and the Importance of Structure in Task Environments. *Neuropsychology Review*, 26(1), 3–15. <https://doi.org/10.1007/s11065-015-9318-7>